

1. 如何定義微分？

我們曾在 Handout0 中提過，微分的核心是如何處理微小的變化量，而我們在 Handout1 瞭解如何處理「微小」、「靠近」等極限概念後，現在，我們將進一步探討這些微小變化量之間的關係。

對於一個以 x 為變數的函數 $f(x)$ ，描述它們之間微小變化量關係最直接的方式就是 x 與 $f(x)$ 變化的比例。這個比例可以表示為：

$$\frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

而當變化量 Δx 趨近於 0 時，平均變化率的極限稱為導數，並記為：

$$\frac{df(x)}{dx} = f'(x)$$

並稱其為 $f(x)$ 的**導函數 (Derivative)**。而其中微小的變化量 dx 和 $df(x)$ ，則被稱為**微分 (Differential)**：

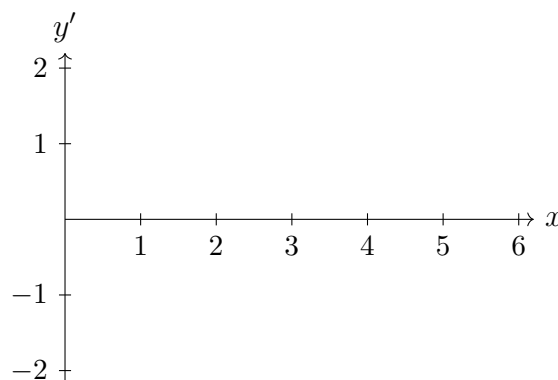
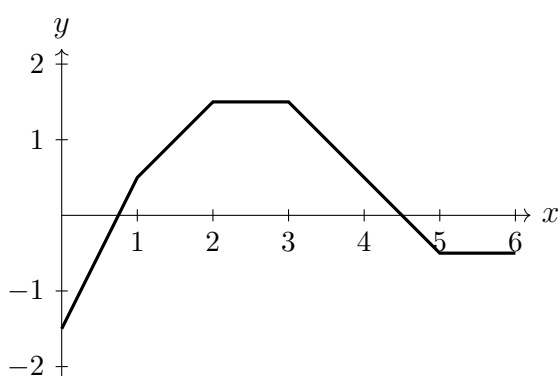
Definition 給定函數 $f(x)$ ，其**導函數 (Derivative)** 定義為：

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

特別地，在特定一點 x_0 的導函數值 $f'(x_0)$ ，稱為 f 在 $x = x_0$ 的**導數**。若此極限存在，則稱 f 在 $x = x_0$ **可微 (Differentiable)**。若 f 在某開區間內的每一點皆可微，則稱 f 在該區間上可微。

Remark 我們有時會把 $\frac{df}{dx} = f'(x)$ 口語稱為「微分」，但嚴格來說，這個式子表示的是導函數 (Derivative Function)，也就是輸出微小變化相對於輸入微小變化的比率。微分 (Differential) 則是指 dx 與 df 這類微小變化量，其中 $df = f'(x)dx$ 。這裡的 df 可以理解為函數值實際變化量 Δf 的線性近似。不過在沒有歧義的情況下，口語上仍常把「求導數」稱為「微分」。

Question 下圖左側已給出函數 $y = f(x)$ 的圖形。請根據各點變化率，在右側座標平面上畫出導函數 $y = f'(x)$ 的圖形。



1.1. 極限存在、連續、可微的關係

雖然「極限」、「連續」與「可微」都是描述函數在某一點附近行為的性質，但它們的要求強弱不同。回顧我們對於連續性的定義，其要求極限存在且極限值與函數值須相等。這意味著當函數 $f(x)$ 在點 $x = a$ 連續時，其極限值 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 也必然存在；亦即，連續 $\Rightarrow$ 極限存在。

類似地，可微一定連續嗎？直觀來看似乎確實是如此，可微就保證了函數一定是連續變化的，不過我們依然要使用定義一步步說明清楚。給定函數 $f(x)$ ，若它在定義域上的一點 $x = x_0$ 可微，即代表以下極限存在：

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

那麼當我們考慮極限值 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 與函數值 $f(x_0)$ 的差：

$$\begin{aligned} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right) - f(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)} \cdot (x - x_0) \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) \\ &= f'(x_0) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} x - x_0 \\ &= f'(x_0) \cdot 0 = 0 \\ &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \end{aligned}$$

極限值與函數值相等，符合了連續的定義。因此我們得到：若函數 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 可微，那麼函數 $f(x)$ 就在 $x = x_0$ 連續；簡言之，我們有「可微 $\Rightarrow$ 連續 $\Rightarrow$ 極限存在」。

Question 以下問題將說明「極限存在 $\nRightarrow$ 連續 $\nRightarrow$ 可微」。

▷ 請舉出一個函數 $f(x)$ 與點 $x = a$ ，使得極限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在，但函數在該點不連續。

▷ 請舉出一個函數 $g(x)$ 與點 $x = a$ ，使得函數在該點連續，但在該點不可微。

1.2. 基本函數微分

Question 找到以下函數的導函數 $f'(x) = \mathrm{d}f(x)/\mathrm{d}x$.

▷ $f(x) = c$.

► $f(x) = x$.

$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(c) = 0$	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^p) = \underline{\hspace{2cm}}$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) = \frac{x}{ x } \text{ (for } x \neq 0)$	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f(x)) = \frac{f(x)}{ f(x) } \cdot f'(x) \text{ (for } f(x) \neq 0)$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a^x) = a^x \ln a$	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a}$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(e^x) = \underline{\hspace{1cm}}$	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\ln x) = \underline{\hspace{1cm}}$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x) = \underline{\hspace{1cm}}$	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x) = \underline{\hspace{1cm}}$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tan x) = \underline{\hspace{1cm}}$	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cot x) = -\csc^2 x$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sec x) = \underline{\hspace{2cm}}$	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\csc x) = -\csc x \cot x$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\arctan x) = \underline{\hspace{1cm}}$	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{arccot} x) = -\frac{1}{1+x^2}$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{arcsec} x) = \frac{1}{ x \sqrt{x^2-1}}$	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{arccsc} x) = -\frac{1}{ x \sqrt{x^2-1}}$

Table 1: 常見函數之導函數

1.3. 微分運算定理

Theorem. (微分運算定理) 若函數 $f(x)$ 與 $g(x)$ 皆為可微函數，且 $c \in \mathbb{R}$ ，則有：

1. $\frac{d}{dx} [cf(x)] = \underline{\hspace{2cm}}$

2. $\frac{d}{dx} [f(x) + g(x)] = \underline{\hspace{2cm}}$

3. $\frac{d}{dx} [f(x)g(x)] = \underline{\hspace{2cm}}$

4. $\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \underline{\hspace{2cm}}$ ，若 $g(x) \neq 0$

對於複合函數，若外層函數 h 亦為可微函數，則有連鎖律 (Chain Rule)：

5. $\frac{d}{dx} [h(f(x))] = \underline{\hspace{2cm}}$

Question 找到以下函數的導函數 $f'(x) = df(x)/dx$.

▷ $y = \ln |\sec(5x) + \tan(5x)|$

► $y = x^2 \sin(\pi x)$

Remark 微分與極限不同，對於相乘、相除、複合函數的微分並不能直接「拆開」。微分時應該清楚微分的對象，要知道「對哪個變數微分」。

Question 判斷以下敘述的真偽，並給出簡單說明.

► _____ $\frac{d}{dx}|x^2 + x| = |2x + 1|$.

► _____ If f is differentiable, then $\frac{d}{dx}f(\sqrt{x}) = \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$.

► _____ $\frac{d}{dx}(f \times g) = \frac{d}{dx}f \times \frac{d}{dx}g$.

1.4. 微分運算技巧：對數微分方法

微分運算定理已經能處理大部分函數，但在實際題目中，函數常會同時包含乘積、商、根號、幕次與複合。這時若直接使用乘法法則與商法則，計算容易變得冗長。這時，利用對數的運算特性，把乘積、商與幕次轉成加減法，再對兩邊微分。

Question 使用對數微分法找到以下函數的導函數 $f'(x) = \mathrm{d}f(x)/\mathrm{d}x$.

▷ $y = x^x, \quad x > 0$.

► $y = \frac{x^2\sqrt{x+1}}{(x-2)^3}, \quad x > 2$.

Remark 使用對數微分法時需要注意定義域範圍； $\ln(AB) = \ln A + \ln B$ ， $\ln\left(\frac{A}{B}\right) = \ln A - \ln B$ 、 $\ln(A^r) = r \ln A$ 。需要釐清 x^p 、 a^x 、 x^x 的不同。

1.5. 隱函數微分

有些關係式不容易（或不需要）將 y 明確解成 $y = f(x)$. 例如 $x^2 + y^2 = 25$ 同時描述上半圓與下半圓，若硬要解出 $y = \pm\sqrt{25 - x^2}$ ，反而會讓計算變複雜. 這時我們可以把 y 在局部上視為 x 的函數，直接對整個等式微分：

Remark 進行隱函數微分時，凡是遇到 y 的函數，都要記得使用連鎖律. 例如：

$$\frac{d}{dx}(y^3) = 3y^2 y', \quad \frac{d}{dx}(\sin y) = \cos y \cdot y'.$$

也就是說，對 y 微分後，還要再乘上 y' .

Question 使用隱函數微分法找到以下函數的導函數 $f'(x) = df(x)/dx$.

▷ $x^2 + y^2 = 25$.

► $x^3 + y^3 = \sin(xy)$.

Remark 對數微分法與隱函數微分都不是新的微分規則，而是微分運算定理與連鎖律的使用策略. 前者適合處理乘積、商、幕次混合的函數；後者適合處理 x 與 y 交纏在同一個方程式中的情況.

1.6. 反函數微分

若函數 f 是將變數 x 映射到 y (表示為 $x \mapsto y$)，那麼它的反函數 f^{-1} 則是把 y 當作輸入變數，反過來映射變成 $y \mapsto x$ ，也就是說，它將 x 表示成 y 的函數 $f^{-1}(y)$ 。那麼我們就有： $f(f^{-1}(x)) = x$ ，同時兩邊對 x 微分並對等號左邊運用連鎖率，得到：

$$f'(f^{-1}(x)) \cdot \frac{d}{dx} f^{-1}(x) = 1$$

移項後我們就得到了反函數的微分：

Theorem. (反函數微分定理) 給定函數 f ，若其導函數存在且不為零，那麼其反函數 f^{-1} 存在，並且：

其中 $y = f(x)$.

Question 給定定義在 $x > 0$ 的函數 $f(x) = x^2$ ，求 $(f^{-1})'(4)$ 。更一般的，求 $(f^{-1})'(x)$ 。

Question 判斷以下敘述的真偽，並給出簡單說明。

► ____ 若 f 是一對一函數，則 $f^{-1}(x) = \frac{1}{f(x)}$ 。

► ____ 若 f 是一對一且可微函數，則 $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(x)}$ 。

Remark 注意等號右側分母中 $f'(2)$ 所代入的值，並不是 $(f^{-1})'(4)$ 中的 4，而是必須代入經由反函數對應回原定義域的 2。在實際考題中，這類題型常會附加要求說明該函數可逆（反函數存在），即需要證明其為一對一（one-to-one）函數。

習題

► 判斷連續或可微與計算導函數問題¹

1. (師大微乙 (一)114#3) Find the derivative functions of the following functions.

(a) $y = x^4 + 2025x^3 + 114$

(c) $y = \frac{\sqrt{x^2 + 3}(x + 4)^4}{(x^{1/3} + 3x)^2}$

(b) $y = \sin(100x^3 + 5)$

(d) $y = \tan^{-1}(\sin x)$

2. (師大微乙 (一)113 暑 #2)

(a) Given $y = \frac{1}{\cot x} + \left(\frac{1+3x}{3x}\right)(3-x) + \sqrt{x^7} + \ln 2$. Find the derivative $\frac{dy}{dx}$.

(b) Given $y = \pi^{\sqrt{x}} + x^{\sqrt{\pi}} + \left(\frac{\sin x}{1+\cos x}\right)^2$. Find the derivative $\frac{dy}{dx}$.

(c) Given $y = \frac{(2-x)^{\frac{3}{2}}}{(1-x)^2\sqrt{1-x^2}}$. Find the value of $\frac{dy}{dx}$ at $x = 0$.

(d) Given $f(x) = x^2 + 4x - 5$, $x < -2$. Find the value of $(f^{-1})'(0)$.

(e) Given $f(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)}{(x-5)(x-6)(x-7)}$. Find the value of $f'(2)$.

3. (師大微乙 (一)113 暑 #4) Let $f(x) = \begin{cases} x^2 - x, & x \leq -1 \\ -2x^2 - 7x + a, & x > -1 \end{cases}$ be a continuous function on $\mathbb{R}$.

(a) Find the value of a .

(b) Use the definition of the derivative to determine whether (是否) f is differentiable at $x = -1$.

4. (師大微乙 (一)113 暑 #7) Suppose f is a function of x that satisfies the following two conditions

$$f(a+b) = f(a) + f(b) + a^2b + ab^2 \quad \forall a, b \in \mathbb{R} \quad \text{and} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2025$$

(a) Find the value of $f(0)$.

(b) Find the value of $f'(0)$.

(c) Find $f'(x)$.

5. (師大微乙 (一)113#3) Find the derivatives of the following functions dy/dx . 計算以下函數的微分.

¹歷屆試題中，判斷連續性、可微性的問題有時會一起出現，由於連續性已在 Handout1 練習過，本節可著重於可微性的論證；但正式考試時仍須完整寫出題目要求。

(a) $y = \frac{e^{2x}}{4x-3}$

(d) $y = \arctan |x|, \quad x \neq 0$

(b) $y = \sqrt{2x^3 - 5x}$

(e) $y = \sqrt[5]{\frac{x(x-1)}{(x-2)(x-3)}}, \quad x > 3$

(c) $y = (\sec x)^3$

(f) $y = \log_5 x^2$

6. (師大微乙 (一)113#4) Use implicit differentiation to find dy/dx . 使用隱函數微分計算 dy/dx .

$$x^3 + y^3 = \sin(xy)$$

7. (師大微乙 (一)112#2) Find the derivatives $\frac{dy}{dx}$:

(a) $y = (3x^2 - 2x + 1)e^{x^2}$

(b) $y = \sin(\cos(2x + 3))$

(c) $y = \frac{\sqrt{(x^2+1)(x-1)}}{\sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt[4]{(x+1)^3} \cdot \sqrt[5]{(x+2)^5}}$ (Hint: Use logarithmic differentiation.)

8. (師大微乙 (一)112#7) Let $f(x) = x \cos x$, find $f^{(112)}(x)$.

9. (師大微乙 (一)111#3) Find the derivatives $\frac{dy}{dx}$:

(a) $y = \sec^{-1}(\sqrt{x^2+4}) + \cot(3x)$

(b) $y = \ln(e^{2x} + e^{\sin 3x})$

(c) $y = (\sin x)^{\sqrt{x}}, \quad x > 0$

10. (師大微乙 (一)111#9) Let $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

(a) Use the definition of continuity to show that f is continuous at $x = 0$.

(b) Is f differentiable at $x = 0$? Explain it.

11. (師大微乙 (一)110#3)

(a) Write the definition of the derivative $f'(x_0)$ of a function f at a point x_0 .

(b) Show that $f(x) = |x|$ is continuous but not differentiable at $x_0 = 0$.

12. (師大微乙 (一)110#4) Finding the derivative $\frac{dy}{dx}$. (15 pts)

(a) $y = (\sin x)^{\cos x}$

(c) $y = \arctan \frac{x}{2} - \frac{1}{2(x^2+4)}$

(b) $y = \ln\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)$

13. (師大微乙 (一)109#2) Let $f(x) = x \cos(1/x)$ for $x \neq 0$.

(a) Show that f has a removable discontinuity (可移除不連續點) at $x = 0$.

- (b) Is f differentiable (可微分) at $x = 0$ when $f(0)$ is defined as in the part (a)?
Give your reasons.

14. (師大微乙 (一)108#2) Find the derivatives $\frac{dy}{dx}$:

- (a) $y = \ln(2x + \sqrt{x+1})$, $x > 0$ (c) $y = x^{2/x}$, $x > 0$
(b) $y = \cos(\arctan e^{3x})$

15. (師大微乙 (一)107#5) Consider the real-valued function f defined by:

$$f(x) = \begin{cases} x \cdot \operatorname{arcsec}\left(\frac{1}{x}\right) & \text{if } -1 \leq x < 0 \text{ or } 0 < x \leq 1, \\ 0 & \text{if } x = 0. \end{cases}$$

- (a) Is f continuous (連續) on the closed interval $[-1, 1]$? Give your reasons.
(b) Find the first derivative (一階導函數) of f for $-1 < x < 0$ or $0 < x < 1$.
(c) Is f differentiable (可微分) at $x = 0$? Give your reasons.

16. (師大微乙 (一)106 本部 #4) 假設一實值函數 h 定義為

$$h(x) = \begin{cases} x \arctan\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

- (a) 函數 h 是否在 $x = 0$ 處可微分? 若是, 請求出 $h'(0)$.
(b) 計算函數 h 在 $x \neq 0$ 處的一階導數.

17. (師大微乙 (一)106 本部 #5) 對於函數 $f(x) = 4 - \frac{3}{x}$, 試求一實數 $c \in (1, 3)$ 滿足

$$f'(c) = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1}.$$

18. (師大微乙 (一)106 本部 #8) 試求一實數 k , 使得 $x = 0$ 為下列函數 g 的一個可移除不連續點.

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\tan(kx)}{6x}, & x > 0, \\ \frac{2 \sin x + k - e^{5x}}{k^2 x + 5}, & x < 0 \end{cases}$$

19. (師大微乙 (一)105 本部 #7) Consider a real-valued function (實值函數) defined by:

$$g(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

- (a) Is g differentiable (可微分) at $x = 0$? If yes, find $g'(0)$.

(b) Find the derivative of g for all $x \neq 0$.

20. (師大微乙 (一)105#4) Find the constant a such that the function

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{3x}, & x < 0, \\ \frac{1}{6}a - 7x, & x \geq 0 \end{cases}$$

is everywhere continuous (處處連續).

21. (師大微乙 (一)104#3) Find $\frac{dy}{dx}$:

(a) $y = 2^x \left(1 - \frac{4}{x+3}\right)$

(c) $y = e^{3x} \sin(\cos^2(3x))$

(b) $y = \left(\ln \frac{3}{x}\right)^{x/3}$

(d) $y = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{x}}}$

(e) $\ln(xy) - e^{x+y} + x^2y = 1$

22. (師大微乙 (一)103#2) Find $\frac{dy}{dx}$:

(a) $y = \left(\frac{\cos x}{1 + \sin x}\right)^2$

(c) $y = \ln(|\tan^{-1}(x^3)|)$

(b) $x \cdot \sin(5y) = y \cdot \cos(5x) + \frac{1}{2}$

(d) $y = \sqrt[3]{\frac{x^5(x+1)^{16}}{(x+2)}}$

23. (師大微乙 (一)102#2) 試求下列各函數的導函數：

(a) $y = \frac{\sin x - x}{x^3}$

(d) $y = (\cos x)^{\sqrt{3}}$

(b) $y = e^{2x}x^5 \sin x$

(e) $y = (\sqrt{3})^{\sin x} + \sqrt{3} \tan x + \sec(\sqrt{3}x)$

(c) $y = \cos(x^{\sqrt{3}})$

(f) $y = \frac{(x+2)^5(e^x - 1)^2}{x^3(2x-1)^3}$

► 反函數與其微分問題²

24. (師大微乙 (一)114#4) Given a function $f(x) = \sin x + 3x + 5$.

(a) Find $f(0)$.

(b) Show that $f(x)$ has an inverse function on the interval $I = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

(c) Let $f^{-1}(x)$ be the inverse function of f on the interval I . Find $f^{-1}(5)$.

(d) Find $\frac{d}{dx}f^{-1}(5)$.

25. (師大微乙 (一)112#4) Given a function $f(x) = x^3 - 3x + 2$, $x > 1$.

(a) Show that f is a one-to-one function on the interval $(1, \infty)$.

²歷屆試題中的反函數問題常同時要求判斷一對一、求反函數或反函數值，以及使用反函數微分公式。其中，說明一對一與求反函數的問題已在 Handout0 練習過，在此可著重練習反函數微分部分。

- (b) Let f^{-1} denote the inverse function of f , find $f^{-1}(4)$.
- (c) Find the derivative $(f^{-1})'(4)$.
26. (師大微乙 (一)111#1) Evaluate $\sin(2\sin^{-1}(-\frac{3}{5}))$.
27. (師大微乙 (一)111#5) Let $f(x) = x - \pi + \cos x$.
- (a) Show that f has an inverse on $(-2\pi, 2\pi)$.
- (b) Find $(f^{-1})'(-1)$.
28. (師大微乙 (一)110#1) Given the function $f(x) = x^4 + 4x^2 + 5$, $x > 0$.
- (a) Show that f is one to one.
- (b) Find the inverse function f^{-1} .
- (c) Find the derivative $(f^{-1})'(10)$.
29. (師大微乙 (一)108#4) Given a function $f(x) = x^3 - \frac{4}{x}$, $x > 0$.
- (a) Show that $f(x)$ is a one-to-one function.
- (b) Let f^{-1} denote the inverse function of f . Find the derivative $(f^{-1})'(6)$.